

第七章 随堂测

学号: _____ 姓名: _____

1、已知无向连通图 G 中各边的权值均为 1, 下列算法中, 一定能够求出图 G 中从某顶点到其余各顶点最短路径的是 ()

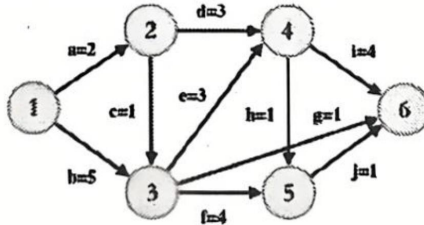
- I. 普利姆 (Prim) 算法; II. 克鲁斯卡尔 (Kruskal) 算法;
III. 图的广度优先搜索算法。

A. 仅 I B. 仅 III C. 仅 I 和 II D. I、II 和 III

2、对于无向图 $G=(V,E)$, 下列选项中正确的是 ()

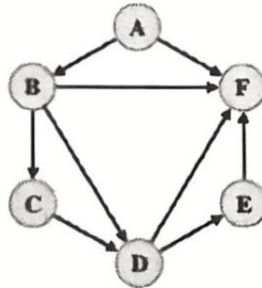
- A. 当 $|V| > |E|$ 时, G 一定是连通的
B. 当 $|V| < |E|$ 时, G 一定是连通的
C. 当 $|V| = |E| - 1$ 时, G 一定是不连通的
D. 当 $|V| > |E| + 1$ 时, G 一定是不连通的

3、下图是有 10 个活动的 AOE 网, 时间余量最大的活动是 ()



A. c B. g C. h D. j

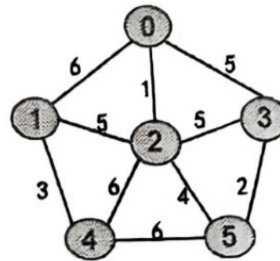
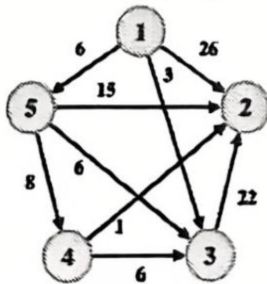
4、给定如下有向图, 该图的拓扑有序序列的个数 ()。



A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5、使用 Dijkstra 算法求下左图中从顶点 1 到其余各顶点的最短路径, 将当前找到的从顶点 1 到顶点 2, 3, 4, 5 的最短路径长度保存在数组 $dist$ 中, 求出第二条最短路径后, $dist$ 中的内容更新为 ()。

- A. 26, 3, 14, 6 B. 25, 3, 14, 6
C. 21, 3, 14, 6 D. 15, 3, 14, 6



6、请给出上右图最小生成树 Kruskal 序列 _____, Prim 序列 _____。